# CCINP MP Maths 2 — 2024

*22 questions — Énoncé et corrigé complet*

## Énoncé

*Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.*

## EXERCICE 1

**Q1** *(Standard)* voir corrigé

Justifier que la matrice $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -6 & 4 & -6 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ est diagonalisable et déterminer une matrice $P$ telle que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

**Q2** *(Intermédiaire)* voir corrigé

Application : On considère trois suites réelles $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que :

$$\begin{cases} u_{n+1} = -4u_n + 2v_n - 2w_n \\ v_{n+1} = -6u_n + 4v_n - 6w_n \\ w_{n+1} = -u_n + v_n - 3w_n \end{cases} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ et $Y_n = P^{-1}X_n = \begin{pmatrix} \alpha_n \\ \beta_n \\ \gamma_n \end{pmatrix}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer $Y_n$ en fonction de $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ et $n$.

À quelle condition sur $(u_0, v_0, w_0)$ les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent-elles simultanément? Expliciter alors ces suites.

## EXERCICE 2

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n$ le groupe des permutations de l'ensemble $[\![0, n-1]\!]$. Une permutation de $S_n$ sera représentée en Python par une liste, dont l'élément d'indice $i$ est l'image de $i$ par cette permutation. Par exemple, la liste $[3, 1, 0, 2]$ représente la permutation $\sigma \in S_4$ définie par $\sigma(0) = 3, \sigma(1) = 1, \sigma(2) = 0$ et $\sigma(3) = 2$.

Dans tout l'exercice, on pourra utiliser librement les tests Python du type x in L (respectivement x not in L) permettant de vérifier si x est présent dans la liste L (respectivement de vérifier si x n'est pas présent dans la liste L).

**Q3** *(Standard)* voir corrigé

Si s est une liste Python représentant une permutation de $S_4$, quelle instruction Python permet de trouver l'image de 1 par cette permutation ?

Quelle liste Python représente la transposition $(23) \in S_4$ ?

**Q4** *(Standard)* voir corrigé

Écrire une fonction Python comp(s1, s2) prenant en entrée deux listes représentant des permutations $\sigma_1$ et $\sigma_2$ du même groupe de permutations et renvoyant la liste représentant la permutation $\sigma_1 \circ \sigma_2$.

**Q5** *(Standard)* voir corrigé

Écrire une fonction Python inv(s) prenant en entrée une liste représentant une permutation $\sigma$ et renvoyant la liste représentant $\sigma^{-1}$.

**Q6** *(Intermédiaire)* voir corrigé

On souhaite tester si un sous-ensemble $G$ de $S_n$ est ou non un sous-groupe de $S_n$. Écrire une fonction Python groupe (G) prenant en entrée une liste de listes, où chaque sous-liste représente une permutation de $S_n$ et renvoyant True s'il s'agit bien d'un sous-groupe de $S_n$, False sinon.

**Q7** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Écrire une fonction Python cyclique(s) prenant en entrée une liste s représentant une permutation $\sigma$ de $S_n$ et renvoyant le sous-groupe de $S_n$ engendré par $\sigma$ sous la forme d'une liste de listes.

## PROBLÈME

Le but de ce problème est de démontrer et utiliser plusieurs critères pour prouver qu'une matrice symétrique réelle est définie positive. On rappelle que, pour un entier naturel non nul $n$, une matrice symétrique $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite définie positive si et seulement si :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}, \quad X^\top M X > 0$$

**Q8** *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer, en utilisant directement la définition précédente, que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est définie positive.

### *Problème - Caractérisation spectrale*

**Q9** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Énoncer et démontrer une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle pour que celle-ci soit définie positive.

**Q10** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application : Démontrer que le polynôme $P(X) = X^3 - 6X^2 + 9X - 3$ admet trois racines réelles distinctes (on ne cherchera pas à les déterminer).

Démontrer alors que la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ est définie positive grâce à la caractérisation spectrale.

### *Problème - Un critère en dimension 2*

Dans cette partie, on souhaite démontrer la caractérisation suivante :

*Une matrice symétrique $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est définie positive si et seulement si sa trace et son déterminant sont strictement positifs.*

**Q11** *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer qu'une matrice définie positive $M$ de taille quelconque vérifie toujours $\mathrm{Tr}(M) > 0$ et $\det(M) > 0$.

**Q12** *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer qu'une matrice symétrique $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, dont la trace et le déterminant sont strictement positifs, est définie positive.

**Q13** *(Standard)* *voir corrigé*

Le résultat de la question précédente reste-t-il vrai pour les matrices symétriques de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ?

**Q14** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Application: Utiliser le résultat précédent afin de démontrer que $f : \left(\mathbb{R}_+^*\right)^2 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x + y + \frac{1}{xy}$ admet un extremum local. Préciser s'il s'agit d'un minimum local ou d'un maximum local.

### *Problème - Le critère de Sylvester*

Dans cette partie, on étudie le critère de Sylvester, valable en toute dimension.
Pour une matrice carrée quelconque $M = (m_{i,j})_{i,j \in [\![1,n]\!]} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et un entier $k \in [\![1,n]\!]$, on définit le $k$-ième mineur principal comme étant le déterminant de la matrice $M_k = (m_{i,j})_{i,j \in [\![1,k]\!]} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$. On précise qu'une matrice carrée de taille $n$ possède $n$ mineurs principaux.

Par exemple, les trois mineurs principaux de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ de la question Q10. sont les déterminants des matrices $B_1 = (1)$, $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B_3 = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

On dit qu'une matrice vérifie le critère de Sylvester si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. On souhaite alors démontrer la caractérisation suivante :

*Une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si elle vérifie le critère de Sylvester.*

Par exemple, pour la matrice $B$ de la question Q10., on constate que :

$$\det(B_1) = 1 > 0, \quad \det(B_2) = 2 > 0 \quad \text{et} \quad \det(B_3) = 3 > 0.$$

La matrice $B$ vérifie le critère de Sylvester, elle est donc définie positive.

**Q15** *(Standard)* *voir corrigé*

On fixe une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un entier $k \in [\![1, n]\!]$, ainsi qu'un vecteur colonne

$$X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R}). \text{ Déterminer un vecteur colonne } X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\backslash\{0\}, \text{ tel que :}$$

$$X_k^\top M_k X_k = X^\top M X.$$

---

**Q16** *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que toute matrice symétrique réelle définie positive vérifie le critère de Sylvester.

Dans les deux questions suivantes, il s'agit de démontrer la réciproque, c'est-à-dire que toute matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est définie positive. Pour cela, on va raisonner par récurrence sur la taille $n$ de la matrice.

**Q17** **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $n \geq 2$ et soit une matrice symétrique $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\det(M) > 0$. On écrit cette matrice par blocs sous la forme suivante :

$$M = \begin{pmatrix} M_{n-1} & U \\ U^\top & \alpha \end{pmatrix} \text{ avec } M_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}), \quad U \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{R}) \text{ et } \alpha \in \mathbb{R}.$$

On suppose que la matrice $M_{n-1}$ est définie positive.
Justifier l'existence d'un vecteur colonne $V \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{R})$ tel que $M_{n-1}V + U = 0$.
En notant $Q = \begin{pmatrix} I_{n-1} & V \\ 0_{1,n-1} & 1 \end{pmatrix}$, démontrer alors que $Q^\top M Q$ s'écrit par blocs $\begin{pmatrix} M_{n-1} & 0_{n-1,1} \\ 0_{1,n-1} & \beta \end{pmatrix}$ avec $\beta > 0$.

---

**Q18** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer par récurrence que toute matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est définie positive.

---

**Q19** *(Standard)* *voir corrigé*

Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ la matrice $C(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & x \\ 0 & x & 1 \end{pmatrix}$ est-elle définie positive ?

---

**Q20** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

La matrice $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est-elle définie positive ? Justifier.

---

**Q21** *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\backslash\{0\}$ :

$$4x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 3xz > 0$$

---

**Q22** **(Avancé)** *voir corrigé*

Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ la matrice $S_n = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est-elle définie positive ?

## Corrections

*Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles*

**Q1** retour énoncé

On calcule le polynôme caractéristique $\chi_A(X) = \det(A - XI_3)$.

Développement du déterminant $3 \times 3$ : $\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} -4-X & 2 & -2 \\ -6 & 4-X & -6 \\ -1 & 1 & -3-X \end{pmatrix}$. On développe et on factorise pour trouver les valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. On vérifie la trace : $\mathrm{tr}(A) = -4 + 4 - 3 = -3 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$. Pour chaque valeur propre $\lambda_i$, on résout $(A - \lambda_i I_3)X = 0$ pour trouver les sous-espaces propres. On vérifie que la somme des dimensions des sous-espaces propres vaut 3 (diagonalisabilité).

La matrice $P$ est formée des vecteurs propres en colonnes, et $D = P^{-1}AP$ est la matrice diagonale des valeurs propres.

---

**Q2** retour énoncé

Puisque $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, le système $X_{n+1} = AX_n$ donne $X_n = A^n X_0 = PD^n P^{-1} X_0$.

En posant $Y_n = P^{-1}X_n$, on obtient le système découplé $Y_{n+1} = DY_n$, soit $y_i^{(n)} = \lambda_i^n y_i^{(0)}$ pour $i = 1, 2, 3$. La suite $(X_n)$ converge si et seulement si chaque composante $(y_i^{(n)})$ converge, ce qui requiert $|\lambda_i| < 1$ ou ($|\lambda_i| = 1$ et $\lambda_i = 1$) ou ($|\lambda_i| \leq 1$ et $y_i^{(0)} = 0$ si $\lambda_i \neq 1$). On traduit la condition sur $Y_0 = P^{-1}X_0$ en condition sur $(u_0, v_0, w_0)$.

---

**Q3** retour énoncé

L'image de 1 par $\sigma$ est donnée par `s[1]` (accès direct à l'index 1 de la liste). Pour la transposition (2 3) dans $\mathcal{S}_4$ : on fixe $0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$. La liste Python correspondante est `[0, 1, 3, 2]`.

---

**Q4** retour énoncé

La composition $\sigma_1 \circ \sigma_2$ envoie $i$ sur $\sigma_1(\sigma_2(i))$. En Python : `def comp(s1, s2): return [s1[s2[i]] for i in range(len(s1))]`. On parcourt chaque indice $i$ de 0 à $n-1$, on calcule d'abord `s2[i]`$(imagepar\sigma_2)$, puis `s1[s2[i]]`$(imagepar\sigma_1$ du résultat).

---

**Q5** retour énoncé

On utilise la relation $\sigma(i) = j \Leftrightarrow \sigma^{-1}(j) = i$.

Code : `def inv(s): n = len(s); r = [0]*n;` suivi de `for i in range(n): r[s[i]] = i; return r`. On initialise un tableau `r` de taille $n$, puis pour chaque $i$, on place $i$ à la position $\sigma(i)$ dans `r`. Vérification : `comp(s, inv(s))` doit renvoyer l'identité `list(range(n))`.

---

**Q6** retour énoncé

On vérifie les trois axiomes de sous-groupe : (1) Identité : `e = list(range(n)); if e not in G: return False`. (2) Stabilité par inverse : `for s in G: if inv(s) not in G: return False`. (3) Stabilité par composition : `for s1 in G: for s2 in G: if comp(s1, s2) not in G: return False`.

Si les trois tests passent, on retourne `True`. $L'opérateur$`in` compare les listes par valeur en Python. Complexité : $O(|G|^2 \cdot n)$ pour la stabilité par composition (double boucle sur $G$, comparaison de listes en $O(n)$).

---

**Q7** retour énoncé

Le sous-groupe engendré par $\sigma$ est $\langle \sigma \rangle = \{\mathrm{id}, \sigma, \sigma^2, \ldots, \sigma^{k-1}\}$ où $k$ est l'ordre de $\sigma$.

Code : `def cyclique(s): n = len(s); e = list(range(n)); G = [e]; c = list(s); while c != e: G.append(c); c = comp(c,` . On initialise avec l'identité $e$, puis on calcule $\sigma, \sigma^2, \ldots$ par compositions successives. La boucle s'arrête quand on retrouve l'identité. Terminaison garantie : $\mathcal{S}_n$ est fini, donc l'ordre de $\sigma$ divise $n!$.

**Q8** retour énoncé

Pour $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq 0$, on calcule $X^T AX = (x \quad y) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 2xy + y^2$.

On met sous forme de somme de carrés : $2x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + (x+y)^2$. Pour $X \neq 0$ : si $x = 0$ alors $y \neq 0$ et $(x+y)^2 = y^2 > 0$; si $x \neq 0$ alors $x^2 > 0$. Dans tous les cas, $X^T AX > 0$.

Donc $A$ est définie positive.

**Q9** retour énoncé

($\Rightarrow$) Soit $\lambda$ une valeur propre de $M$ et $v \neq 0$ un vecteur propre associé.

Alors $v^T Mv = v^T(\lambda v) = \lambda \|v\|^2$. Comme $M$ est définie positive et $v \neq 0$, $v^T Mv > 0$, et comme $\|v\|^2 > 0$, on a $\lambda > 0$. ($\Leftarrow$) $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est orthogonalement diagonalisable : il existe $P$ orthogonale telle que $M = PDP^T$ avec $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ et tous les $\lambda_i > 0$. Pour $X \neq 0$, posons $Y = P^T X \neq 0$ (car $P$ inversible). Alors $X^T MX = Y^T DY = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 > 0$ car au moins un $y_i \neq 0$ et tous les $\lambda_i > 0$.

**Q10** retour énoncé

On évalue $P$ en plusieurs points : $P(0) = -3 < 0$, $P(1) = 1 - 6 + 9 - 3 = 1 > 0$, $P(3) = 27 - 54 + 27 - 3 = -3 < 0$, $\lim_{+\infty} P = +\infty$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, $P$ s'annule au moins une fois dans chacun des intervalles $]0, 1[$, $]1, 3[$ et $]3, +\infty[$. Comme $\deg P = 3$, $P$ a au plus 3 racines : il en a donc exactement 3, toutes réelles, distinctes et strictement positives. Or $P = \chi_B$ est le polynôme caractéristique de $B$ (vérification par calcul du déterminant de $B - XI_3$). Les valeurs propres de $B$ sont les racines de $P$, toutes $> 0$. Par la caractérisation spectrale (Q9), $B$ est définie positive.

**Q11** retour énoncé

Si $M$ est définie positive, par Q9 toutes ses valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont strictement positives. Or $\operatorname{tr}(M) = \sum_{i=1}^n \lambda_i > 0$ (somme de réels strictement positifs) et $\det(M) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0$ (produit de réels strictement positifs).

**Q12** retour énoncé

$M \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ (théorème spectral) avec deux valeurs propres réelles $\lambda_1, \lambda_2$.

On a $\lambda_1 + \lambda_2 = \operatorname{tr}(M) > 0$ et $\lambda_1 \lambda_2 = \det(M) > 0$. De $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ : $\lambda_1$ et $\lambda_2$ sont de même signe. De $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$ : ce signe commun est positif, donc $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$. Par la caractérisation spectrale (Q9), $M$ est définie positive.

**Q13** retour énoncé

La réciproque du résultat de Q12 est fausse en dimension $\geq 3$.

Contre-exemple : $M = \operatorname{diag}(-1, -1, 3)$. On vérifie : $M$ est symétrique, $\operatorname{tr}(M) = -1 - 1 + 3 = 1 > 0$ et $\det(M) = (-1)(-1)(3) = 3 > 0$. Cependant, $M$ a la valeur propre $-1 < 0$, donc par la caractérisation spectrale (Q9), $M$ n'est pas définie positive. On peut aussi vérifier directement : pour $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $X^T MX = -1 < 0$.

**Q14** retour énoncé

Points critiques : $\frac{\partial f}{\partial x} = 1 - \frac{1}{x^2 y} = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 1 - \frac{1}{xy^2} = 0$ donnent $x^2 y = 1$ et $xy^2 = 1$.

En divisant : $\frac{x}{y} = 1$, soit $x = y$, puis $x^3 = 1$, donc $x = 1$ (sur $]0, +\infty[$). Unique point critique : $(1, 1)$, $f(1, 1) = 3$. Dérivées secondes : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2}{x^3 y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x^2 y^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2}{xy^3}$. Hessienne en $(1, 1)$ : $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. $\operatorname{tr}(H) = 4 > 0$ et $\det(H) = 3 > 0$ : par Q12, $H$ est définie positive, donc $(1, 1)$ est un minimum local strict, de valeur $f(1, 1) = 3$.

**Q15** retour énoncé

Soit $X_k \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$.

On pose $X = \begin{pmatrix} X_k \\ 0_{n-k} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire $x_i = (X_k)_i$ pour $1 \leq i \leq k$ et $x_i = 0$ pour $k < i \leq n$. Alors $X \neq 0$ car $X_k \neq 0$. Et $X^T MX = \sum_{i,j=1}^n m_{ij} x_i x_j = \sum_{i,j=1}^k m_{ij} x_i x_j = X_k^T M_k X_k$ car tous les termes avec $i > k$ ou $j > k$ sont nuls ($x_i = 0$ ou $x_j = 0$).

**Q16** *retour énoncé*

Soit $M$ définie positive et $k \in \{1, \dots, n\}$.

Pour tout $X_k \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, par Q15 il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tel que $X_k^T M_k X_k = X^T M X > 0$ (car $M$ est définie positive et $X \neq 0$). Donc $M_k$ est définie positive. Par Q11, $\det(M_k) > 0$. Ceci étant vrai pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, tous les mineurs principaux dominants de $M$ sont strictement positifs.

**Q17** *retour énoncé*

$M_{n-1}$ est définie positive (hypothèse de récurrence) donc inversible ($\det(M_{n-1}) > 0$).

L'équation $M_{n-1}V + U = 0$ admet l'unique solution $V = -M_{n-1}^{-1}U$. On pose $Q = \begin{pmatrix} I_{n-1} & V \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (inversible car triangulaire de diagonale non nulle). Calcul par blocs de $Q^T M Q$ : $(1,1) = M_{n-1}$; $(1,2) = M_{n-1}V + U = 0$; $(2,1) = V^T M_{n-1} + U^T = (-M_{n-1}^{-1}U)^T M_{n-1} + U^T = -U^T + U^T = 0$ (par symétrie de $M_{n-1}$); $(2,2) = \beta = V^T U + \alpha = -U^T M_{n-1}^{-1} U + \alpha$.

Donc $Q^T M Q = \begin{pmatrix} M_{n-1} & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. Comme $\det(Q) = 1$, $\det(M) = \det(Q^T M Q) = \det(M_{n-1}) \cdot \beta$. Or $\det(M) > 0$ et $\det(M_{n-1}) > 0$ (Sylvester), donc $\beta > 0$.

**Q18** *retour énoncé*

Récurrence sur $n$. **Initialisation** ($n = 1$) : $M = (m_{11})$ avec $\Delta_1 = m_{11} > 0$.

Pour $x \neq 0$ : $xMx = m_{11}x^2 > 0$. Donc $M$ est définie positive. **Hérédité** : soit $n \geq 2$ et supposons le résultat pour $n-1$. Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ vérifiant le critère de Sylvester. La sous-matrice $M_{n-1}$ vérifie aussi Sylvester (mêmes $n-1$ premiers mineurs), donc par HR, $M_{n-1}$ est définie positive. Par Q17, il existe $Q$ inversible telle que $Q^T M Q = \begin{pmatrix} M_{n-1} & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ avec $\beta > 0$.

Pour $X \neq 0$, posons $Z = Q^{-1}X \neq 0$. Alors $X^T M X = Z^T (Q^T M Q) Z = Z_{n-1}^T M_{n-1} Z_{n-1} + \beta z_n^2$. Si $Z_{n-1} \neq 0$ : $Z_{n-1}^T M_{n-1} Z_{n-1} > 0$ (car $M_{n-1}$ déf. pos.) et $\beta z_n^2 \geq 0$. Si $Z_{n-1} = 0$ : $z_n \neq 0$ (car $Z \neq 0$), donc $\beta z_n^2 > 0$. Dans tous les cas, $X^T M X > 0$.

**Q19** *retour énoncé*

$C(x)$ est symétrique pour tout $x$.

Critère de Sylvester : $\Delta_1 = 2 > 0$; $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0$; $\Delta_3 = \det(C(x))$. Développement par la troisième ligne : $\det(C(x)) = 0 \cdot (\dots) - x(2x - 0) + 1(2 - 1) = 1 - 2x^2$. Condition $\Delta_3 > 0$ : $1 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \in \left]-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right[$. Les deux premières conditions sont toujours satisfaites, donc $C(x)$ est définie positive si et seulement si $x \in \left]-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right[$.

**Q20** *retour énoncé*

La matrice est symétrique (vérification de $a_{ij} = a_{ji}$ pour tout $i, j$).

Application du critère de Sylvester : $\Delta_1 = 2 > 0$; $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 4 = 2 > 0$; $\Delta_3 = \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Développement : $\Delta_3 = 2(3 - 1) - 2(2 + 1) + 1(-2 - 3) = 4 - 6 - 5 = -7 < 0$. Comme $\Delta_3 < 0$, le critère de Sylvester n'est pas vérifié : la matrice n'est pas définie positive.

**Q21** *retour énoncé*

La forme quadratique $q(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 3xz$ a pour matrice symétrique associée $M = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (coefficient diagonal = coefficient du carré, coefficient hors diagonale = demi-coefficient du terme croisé).

Critère de Sylvester : $\Delta_1 = 4 > 0$; $\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 > 0$; $\Delta_3 = \det(M) = 4(1 \cdot 1 - 0) - 1(1 \cdot 1 - 0 \cdot (-3/2)) + (-3/2)(1 \cdot 0 - 1 \cdot (-3/2)) = 4 - 1 - 9/4 = 3/4 > 0$. Tous les mineurs principaux dominants sont strictement positifs : $M$ est définie positive. Donc $q(x, y, z) > 0$ pour tout $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

**Q22** *retour énoncé*

La matrice $S_n$ est symétrique avec diagonale $\sqrt{3}$ et sur/sous-diagonale 1.

On note $\Delta_k = \det(S_k)$. Développement par la dernière ligne d'une matrice tridiagonale : $\Delta_k = \sqrt{3}\Delta_{k-1} - \Delta_{k-2}$ pour $k \geq 2$, avec $\Delta_0 = 1$ (convention) et $\Delta_1 = \sqrt{3}$. L'équation caractéristique $r^2 - \sqrt{3}r + 1 = 0$ a pour discriminant $3 - 4 = -1$, soit les racines $r = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2} = e^{\pm i\pi/6}$. Solution générale : $\Delta_k = Ae^{ik\pi/6} + Be^{-ik\pi/6}$. Conditions initiales : $\Delta_0 = 1$ donne $A + B = 1$; $\Delta_1 = \sqrt{3}$ donne $Ae^{i\pi/6} + Be^{-i\pi/6} = \sqrt{3}$.

On trouve $\Delta_k = \frac{\sin((k+1)\pi/6)}{\sin(\pi/6)} = 2\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{6}\right)$. Condition $\Delta_k > 0$ : $\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{6}\right) > 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{(k+1)\pi}{6} < \pi \Leftrightarrow k < 5$. Pour $k = 5$ : $\Delta_5 = 2\sin(\pi) = 0$.

Donc $S_n$ est définie positive si et seulement si $n \leq 4$.